

<http://dx.doi.org/10.17703/JCCT.2020.6.4.311>

JCCT 2020-11-40

간호대학생들의 피로, 스트레스와 수면의 질 관계

The relation of fatigue, stress with quality of sleep among nursing students

정은자*, 이유미**

Eunja Chung*, Yumi Lee**

요약 본 연구는 간호대학생들의 수면의 질을 조사하고, 그에 영향을 미치는 요인을 확인하기 위한 서술적 조사연구이다. 설문도구는 피로증상척도, 한글판 스트레스 자각척도, 한국판 피치버그 수면의 질 평가척도를 사용하였으며, 수면의 질 도구에서 제시한 절단점 점수를 기준으로 비숙면군과 숙면군으로 나누어 분석하였다. 대상자들의 수면의 질은 비숙면군 30.5%, 숙면군 69.5%이며, 피로는 4.39점 vs. 4.27점($t=577$, $p=.564$), 스트레스는 22.2점 vs. 19.0점($t=3.565$, $p=.000$), 수면의 질은 11.2점 vs. 5.7점($t=20.375$, $p=.000$)이었다. 두 군간 수면의 질의 하위 영역 7개는 모두 유의한 차이가 나타나, 비숙면군이 숙면군보다 피로가 높고, 수면의 질이 낮은 것으로 나타났다. 수면의 질에 영향을 미치는 요인으로서는 잠자리에 드는 시간과 스트레스로 설명력은 22.1%로 나타났다. 간호대학생들의 적절한 수면을 위한 중재프로그램 계획시 잠자리에 드는 시간과 스트레스 관리를 위한 전략이 필요하다.

주요어 : 피로, 스트레스, 수면의 질

Abstract The purpose of this study is to compare fatigue, stress and quality of sleep between good sleep quality and poor sleep quality. Fatigue, stress and quality of sleep were assessed using three questionnaires; fatigue severity scale(FSS), Perceived stress scale(PSS), and Pittsburgh sleep quality index(PSQL). As a result of the study, the higher stress(22.2 vs. 19.0, $p=.000$) and poorer quality of sleep(11.2 vs. 5.7, $p=.000$) were observed between good sleep quality and poor sleep quality groups. Our finding show that time of going to bed and stress level influenced quality of sleep.

Key words : fatigue, stress, quality of sleep

1. 서론

우리나라 대학생들의 58.4%는 일상생활, 학업, 취업 등 다양한 유형의 스트레스를 경험하고 있다[1-3]. 간호학과 교과과정은 전공 이론과 임상 실습으로 이루어져 있으며, 간호대학생들은 전공 이론 교과목 외에 임상 실습과 관련된 다양한 커리큘럼 유형, 집중 이론

수업과 임상 실습 교차 수업, 학기 중 잦은 시험 등으로 스트레스를 받는다[4,5]. 과도한 스트레스는 피로, 수면부족 등 여러 가지 문제들의 원인이 되기도 한다.

피로는 스트레스나 불안, 걱정으로 인해 지친 것 같은 개인의 주관적인 느낌으로, 피로가 지속되는 경우 에너지가 부족하고, 자극에 대한 반응 능력이 상실하

*정회원, 정은자, 호산대학교 간호학과 조교수(제1저자)

**정회원, 이유미, 부경대학교 간호학과 조교수(교신저자)

접수일 : 2020년 09월 23일, 수정완료일: 2020년 10월 06일

게재확정일: 2020년 10월 16일

Received: September 23, 2020 / Revised: October 06, 2020

Accepted: October 16, 2020

*Corresponding Author: yumi@pknu.ac.kr

Dept. of nursing, Pukyong National Univ, Korea

게 되어 동기와 흥미가 감소하게 된다[6]. 대학생들의 24.5%는 지난 일주일에 최소 하루 이상 피로를 느끼며 [7], 간호대학생의 경우 실습 스트레스, 수면의 질이 피로에 영향을 미치는 것으로 나타나고 있다[8].

수면은 정상적인 신체 기능 유지와 학습 및 기억 과정에 중요한 역할을 한다[9]. 수면이 부족할수록 주의력과 기억력이 저하되어[10], 학습에 부정적인 영향을 미치게 된다. 충분한 수면이란 잠에서 일어났을 때 더 이상 졸리지 않고, 깨어있는 동안 저절로 잠에 빠지지 않는 정도로 잠을 잔 경우로[9], 우리나라 대학생들의 72.5%는 적정 수면을 취하지 못하고 있는 것으로 나타나고 있다[11]. 대학생이 되면서 스스로 시간표를 설정하고, 여러 학내 외 활동을 하면서 다양한 스트레스에 노출되게 된다[12]. 자기주도생활이 이루어지는 대학생들은 중·고등학생 때와 달리 유동적이며, 자취생활, 음주, 흡연 등 생활습관의 변화로 인해 수면 습관이 변화하게 된다[13].

대학생 대상 수면 관련 연구들은 수면의 방해요인을 중심으로 진행되었으며, 스트레스, 스마트폰중독 등에 대한 연구들이 수행되었다[11,13]. 부적절한 수면 유형을 개선해야 하지만, 수면 유형에 따른 피로와 스트레스 정도를 파악하여 제시한 연구를 찾기 어려웠다. 본 연구는 간호대학생들의 비숙면 발생률과 피로, 스트레스가 수면의 질에 미치는 영향력을 확인하기 위해 시도하였다.

II. 연구방법

1. 연구 대상 및 자료수집 방법

본 연구 대상은 간호대학생들의 수면의 질에 미치는 영향을 파악하기 위해, 2019년 5월부터 6월까지 인터넷 URL을 통해 연구 목적을 이해하고 설문지 작성에 동의한 경우에 연구를 진행하였다. 설문지를 완료한 대상자들에게는 소정의 사례(기프트콘)를 하였다.

2. 연구도구

1) 피로(FSS, fatigue severity scale)

Krupp 등(1989)에 의해 개발되어 이정현 등(2013)에 의해 한국어판 FSS의 타당도와 신뢰도를 검증한 설문지를 의미한다[14]. 총 9문항이며 지난 1주일간의 피로에 관한 각각의 문항에 어느 정도 동의하는지 1점에서

7점까지의 7점 척도로 피로가 심할수록 총점이 높다. 이정현의 연구에서 cronbach's α 는 0.82였으며, 본 연구에서는 .940이었다.

2) 스트레스자각척도(PSS, Perceived stress scale)

Cohen 등(1983)이 개발한 Perceived stress scale(PSS)를 이종하 등(2012)이 한국어판 PSS의 타당도와 신뢰도를 검증한 설문지를 의미한다[15]. 2개 영역, 10개 문항이며 지난 1달 동안 느끼고 생각한 것들에 대한 질문으로 구성되어 있다. 총점은 0~40점이며, 총점이 높을수록 지각된 스트레스 정도가 심한 것을 의미한다. 이종하 등의 연구에서 cronbach's α 는 .0819였으며, 본 연구에서는 .804이었다.

3) 수면의 질(PSQI, pittsburgh sleep quality index)

Buysse 등(1989)이 개발한 Pittsburgh sleep quality index(PSQI)를 Sohn 등(2012)에 의해 한국어판 PSQI-K의 타당도와 신뢰도를 검증한 설문지를 의미한다[16]. 7개 영역 10개 문항이며 지난 1달간의 수면의 질에 대한 질문으로 구성되어 있다. Sohn 등의 연구에서 cronbach's α 는 .84였으며, 본 연구에서는 .762였다.

3. 자료 분석

수집된 자료는 SPSS 26.0프로그램을 이용하여 분석하였다. 대상자의 일반적 특성, 피로, 스트레스, 수면의 질은 기술통계로 분석하였고, 수면의 질 정도에 따른 피로, 스트레스 차이는 t-test, 상관관계는 Pearson correlation을 이용하였다. 수면의 질에 미치는 영향요인을 파악하기 위해 유의한 관련성을 나타낸 변수들을 독립변수로 하여 회귀분석을 실시하였다.

III. 연구결과

1. 대상자의 일반적 특성

대상자의 일반적 특성인 연령, 성별, 학년은 Table 1과 같다. 대상자는 223명의 간호대학생으로 평균연령 22.7 ± 2.3 세였고, 성별은 여성이 201명(90.1%)으로 많았다. 대상자의 수면의 질은 숙면군 155명(69.5%)과 비숙면군 68명(30.5%)이었으며, 숙면군과 비숙면군은 일반적 특성에서 잠자리에 드는 시간($p=.000$)을 제외하고는

통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았다(Table 1).

숙면군보다 스트레스가 높고, 수면의 질이 낮은 것으로 나타났다.

표 1. 일반적 특성
Table 1. General characteristics

	Total (N=223) n(%)	Good sleep quality (n=155) n(%)	Poor sleep quality (n=68) n(%)	$\chi^2/t(p)$
Gender				
Female	201(90.1)	138(89.0)	63(92.6)	.695(.405)
Male	22(9.9)	17(11.0)	5(7.4)	
Grade				
1st	3(1.3)	1(0.6)	2(2.9)	1.976(.577)
2nd	57(25.6)	39(25.2)	18(26.5)	
3rd	62(27.8)	44(28.4)	18(26.5)	
4th	101(45.3)	71(45.8)	30(44.1)	
Age(years)				
M $\pm$ SD	22.69 $\pm$ 2.31	22.7 $\pm$ 2.6	22.6 $\pm$ 1.6	.504(.615)
Time of going to bed				
Before 00:00	14(6.3)	13(8.4)	1(1.5)	24.335(.000)
00:00-00:59	38(17.0)	32(20.6)	6(8.8)	
01:00-01:59	64(28.7)	51(32.9)	13(19.1)	
02:00-02:59	63(28.3)	39(25.2)	24(35.3)	
After 4:00	44(19.7)	20(12.9)	24(35.3)	
Time of getting up in the morning				
Before 7:00	18(8.1)	12(7.7)	6(8.8)	2.796(.593)
7:00-7:59	71(31.8)	50(32.3)	21(30.9)	
8:00-8:59	90(40.4)	60(38.7)	30(44.1)	
9:00-9:59	20(9.0)	17(11.0)	3(4.4)	
After 10:00	24(10.8)	16(10.3)	8(11.8)	

2. 대상자의 피로, 스트레스 및 수면의 질

대상자의 스트레스, 피로 및 수면의 질 정도와 각 변수들의 숙면군과 비숙면군의 차이는 Table 2와 같다. 대상자의 피로는 4.31 $\pm$ 1.45점, 스트레스는 19.98 $\pm$ 6.31점, 그리고 수면의 질은 7.35 $\pm$ 3.15점이었다. 이를 숙면군과 비숙면군으로 나누어 비교하면, 피로는 4.39점 vs. 4.27점($t=-.577$, $p=.564$), 스트레스는 22.2점 vs. 19.0점($t=-3.565$, $p=.000$), 수면의 질은 11.2점 vs. 5.7점($t=-20.375$, $p=.000$)이었다. 두 군 간의 스트레스와 수면의 질은 통계적으로 유의한 차이가 나타났으며, 피로는 유의하지 않았다. 두 군간 수면의 질의 하위 영역 7개는 모두 유의한 차이가 나타나, 비숙면군이

표 2. 수면유형에 따른 피로, 스트레스, 수면의 질
Table 2. Comparison fatigue, stress and PSQI of the quality of sleep groups

	Total (=233)	Good sleep quality (n=155)	Poor sleep quality (n=68)	t (p)
	Mean $\pm$ SD	Mean $\pm$ SD	Mean $\pm$ SD	
Fatigue	4.3 $\pm$ 1.5	4.3 $\pm$ 1.5	4.4 $\pm$ 1.4	-.577 (.564)
Stress	20.0 $\pm$ 6.3	19.0 $\pm$ 6.4	22.2 $\pm$ 5.6	-3.565 (.000)
PSQI	7.4 $\pm$ 3.2	5.7 $\pm$ 1.8	11.2 $\pm$ 2.0	-20.375 (.000)

PSQI, Pittsburgh sleep quality index

3. 대상자의 피로, 스트레스 및 수면의 질 간의 상관관계

변수들의 상관관계는 Table 3과 같다. 피로와 스트레스($r=.398, p=.000$), 피로와 수면의 질($r=.135, p=.044$), 스트레스와 수면의 질($r=.294, p=.000$) 모두 양의 상관관계를 나타내었다. 즉 스트레스가 증가할수록 피로가 높아지고, 수면의 질이 낮을수록, 피로와 스트레스가 높아진다.

표 3. 피로, 스트레스와 수면의 질 간의 상관관계
Table 3. The correlation among the fatigue, stress and PSQI scores

(N=233)			
	Fatigue	Stress	PSQI
Fatigue	1		
Stress	.398(.000)	1	
PSQI	.135(.044)	.294(.000)	1

PSQI, Pittsburgh sleep quality index

4. 대상자의 수면의 질에 영향을 미치는 요인

대상자의 수면의 질에 영향을 미치는 요인을 파악하기 위해 잠자리에 드는 시간, 스트레스와 피로를 독립변수로 하여 회귀분석을 시행하였다(Table 4). 수면의 질에 대한 예측 요인은 잠자리에 드는 시간과 스트레스로, 설명력은 22.1%로 나타났다. 간호대학생의 수면의 질에 영향을 미치는 변수는 잠자리에 드는 시간이 늦을수록, 스트레스 점수가 높을수록 수면의 질이 낮아졌다.

표 4. 수면의 질 영향요인
Table 4. Factors influencing quality of sleep

(N=223)					
Variables	B	SE	β	t	p
(Constant)	2.021	.794		2.545	.012
Time of going to bed	.895	.139	.381	6.422	.000
Stress	.664	.161	.266	4.119	.000
$R^2=.231, \text{Adju.}R^2=.221, F=21.974, p=.000$					

IV. 논의

본 연구는 간호대학생들의 수면의 질에 영향을 미치는 요인을 규명하기 위해 진행되었다. 본 연구 결과 잠자리에 드는 시간과 스트레스가 수면의 질에 영향을 나타내는 요인으로 파악되었다. 스트레스가 영향을 미친다는 결과는 선행연구들과 일치한다[4,17]. 본 연구에서 대상자가 지각하는 스트레스 정도는 19.98점으로, 간호대학생을 대상으로 한 연구결과 20.49점과 비슷하지만[18], 일반 대학생 18.30점보다는 높았다[19]. 이는 일반 대학생에 비해 임상실습 스트레스가 있는 간호학과 학생의 경우 스트레스 수준이 좀 더 높은 것으로 여겨지며, 학과 특성이 같은 간호대학생들은 스트레스 수준이 비슷한 것으로 생각된다. 수면유형에 따른 비숙면군의 경우 숙면군과 비교하여 스트레스 수준이 유의하게 높아 간호대학생을 대상으로 수면 관련 중재를 계획할 때 스트레스 관리에 대한 부분을 고려해야 할 필요가 있다.

본 연구에서 잠자리에 드는 시간이 늦어질수록 수면의 질이 낮아졌다. 선행연구들에서는 평균 수면시간이 수면의 질에 영향을 미치는 요인으로 제시되었는데[20,21], 본 연구 결과를 통해 평균 수면시간과 함께 잠자리에 드는 시간도 중요한 변수임을 확인할 수 있었다. 새벽에 잠을 자는 경우 기상시간에도 영향을 미치며, 생체리듬이 무너지게 된다. 생체리듬이 무너지는 경우 학업성취 수준에도 영향을 미치게 되어 스트레스가 증가하게 된다[9,22]. 수면의 질을 파악할 때 잠자리에 드는 시간에 대해 비교한 연구는 드물었다. 앞으로 대학생의 수면조사 연구에서 수면시간, 잠자리에 드는 시간, 수면 유형 등 수면의 질에 미치는 영향요인을 파악하기 위해 수면관련 요인을 조사해야 할 필요가 있다.

본 연구 대상자의 비숙면군은 30.5%로 다른 연구들에 비해 적었지만[17,23], 수면의 질 평균점수는 비슷하였다. 이는 연구대상자들의 수면의 질이 숙면군과 비숙면군간의 점수 차이가 커서 발생한 것으로, 비숙면군의 수면의 질이 더욱 나빠졌음을 알 수 있다. 비숙면군의 경우 잠자리에 드는 시간, 기상시간이 숙면군에 비해 늦었으며, 총 수면시간은 짧았다. 이는 비숙면군의 경우 총 수면시간만 살펴봐야 하는 것이 아니라 잠자는 시간과 기상시간 모두 확인해야 함을 알 수 있다. 따라서 수면의 질이 나쁜 경우 심각한 수면문제를 예방하기 위해 총 수면시간 외에도 수면에 드는 시간에 관심을 가

지고, 그에 대한 중재 교육이 필요하다.

피로는 숙면군과 비숙면군의 피로 차이는 나타나지 않았으나, 대상자가 지각하는 피로는 4.31점으로, 일반 대학생의 3.20점[14]보다 높게 나타났다. 이것은 간호대 학생들의 경우 3, 4학년 임상실습이 피로에 영향을 미치는 것으로 여겨지며[8], 추후 연구에서 임상실습 유무를 고려한 연구가 필요하다.

본 연구는 대학생의 전공, 학년, 주거형태 등의 제한으로 일반화에 제한이 있다. 향후 다양한 환경에 많은 대학생들 대상으로 수면관련 문제와 수면패턴에 대한 연구가 필요할 것으로 생각한다.

본 연구의 제한점과 추후 연구를 위한 제언은 다음과 같다.

첫째, 본 연구에 포함된 대상자들은 성별 구성이 남성 27명, 여성 264명으로 남성이 여성보다 적게 포함되었다. 현재 남자 간호대학생들의 수가 증가하고 있으므로, 추후 남학생의 비율을 고려하여 성별에 따른 연구를 제안한다.

둘째, 간호대학생들 대상으로 수면의 질에 영향을 미치는 변수들을 해결할 수 있는 생활습관교육, 상담 등 수면 교육 프로그램 개발을 제안한다.

References

- [1] Statistics Korea. Results of social survey in 2016(Family, Education, Health, Safety, Environment). Available at: http://kostat.go.kr/portal/korea/kor_nw/1/1/index.board?bmode=read&aSeq=357457. Accessed 0714, 2020.
- [2] Cho E, Kim JA, Kim J, Kim H, Ra E, Lee H. The Factors Influencing Employment Stress of Nursing Students. The Journal of the Convergence on Culture Technology (JCCT) 2016; 2 (1) : 3 5 - 4 3 . DOI : <https://doi.org/10.17703/JCCT.2019.5.2.287>
- [3] Kim J. The Relationship between the Types of Stress Coping and Life Goals for College Freshmen. International Journal of Advanced Culture Technology 2020;8(2):85-95.DOI: <https://doi.org/10.17703/IJACT.2020.8.2.85>
- [4] Yang YK. Mediating Effect of Communication Skill in the Relationship between Fatigue and Clinical Practice Stress in Nursing Students.

- Journal of Korean Academy of Fundamentals of Nursing 2018;25(1):58-67. DOI: <https://doi.org/10.7739/jkafn.2018.25.1.58>
- [5] Hong H, Kim H. Effect of academic stress, clinical practice stress, resilience on nursing student's adjustment to college life. Asia-pacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology 2016;6:221-234.
- [6] Park H. Analysis of the fatigue concept of nurses. Asia-pacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology 2019;9(6):467-477.
- [7] Elflein J. U.S. college students that had felt fatigued as of fall 2019. 2020; Available at: <https://www.statista.com/statistics/827009/fatigue-symptoms-among-us-college-students/>. Accessed 0715, 2020.
- [8] Park S, Choi JY. Factors affecting Clinical Practice-related Fatigue among Nursing Students. Journal of the Korea Contents Association 2016;16(2):456-466.DOI: <https://doi.org/10.5392/JKCA.2016.16.02.456>
- [9] Kim SJ. Recent Advances in Diagnosis and Treatment of Sleep Disorders. Journal of Korean Neuropsychiatric Association 2020 J a n - 1 ; 5 9 (1) : 1 . DOI : <https://doi.org/10.4306/jknpa.2020.59.1.2>
- [10] Lee CW, Jeon S, Cho S, Kim SJ. Insufficient Sleep and Visuospatial Memory Decline during Adolescence. Sleep Medicine and Psychophysiology 2019;26(1):16-22.DOI: <https://doi.org/10.14401/KASMED.2019.26.1.16>
- [11] Park MJ, Ryu SY, Park J, Han MA. The Effects of Smartphone Addiction on Sleeping Time and Sleep Deprivation among Some College Students. Journal of Health Informatics and Statistics 2015;40(1).
- [12] Kim KH, Kang SB. Development and Validation of the College Life Adjustment Scale for University Freshmen. Korean Journal of General Education 2016;10(3):253.
- [13] Jung S, Park J. Effect of Life Stress on the Sleeping Disorder of University Student. The Journal of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences 2013;8(2):345-353.DOI: <https://doi.org/10.13067/JKIECS.2013.8.2.345>
- [14] Lee J, Jeong H, Lim SM, Cho HB, Ma J, Ko E, et al. Reliability and Validity of the Fatigue Severity Scale among University Student in South Korea. Korean journal of biology psychiatry 2013;20(1):6-11.

- [15] Lee J, Shin C, Ko Y, Lim J, Joe S, Kim S, et al. The Reliability and Validity Studies of the Korean Version of the Perceived Stress Scale. *Korean Journal of Psychosomatic Medicine* 2012;20(2):127-134.
- [16] Sohn SI, Kim DH, Lee MY, Cho YW. The reliability and validity of the Korean version of the Pittsburgh Sleep Quality Index. *Sleep and Breathing* 2012;16(3):803-812. DOI: 10.1007/s11325-011-0579-9
- [17] Kim G, Yoon HS. Factors Influencing Sleep Quality in Nursing Students and non Nursing Students. *Journal of Korean Academy of Psychiatric Mental Health Nursing* 2013;22(4). DOI : <http://dx.doi.org/10.12934/jkpmhn.2013.22.4.320>
- [18] Kang S, Yong J. Effects of a Spirituality Promotion Program on Spirituality, Empathy and Stress in Nursing Students. *J Korean Acad Fundam Nurs* 2019;26(4):240-247. DOI: <https://doi.org/10.7739/jkafn.2019.26.4.240>
- [19] Kim D, Sung H, Lee J, Cho E. The Relationship between Perceived Stress Scale and Carotid Intima-Media Thickness Using Ultrasonography in University Students. *Korean Journal of Clinical Laboratory Science* 2017;49(3):308-315. DOI : <https://doi.org/10.15324/kjcls.2017.49.3.308>
- [20] Park M, Chung MY. Quality of Sleep and Affecting Factors according to Gender in College Students. *Journal of Digital Convergence* 2018;16(9):187-195. DOI : <https://doi.org/10.14400/JDC.2018.16.9.187>
- [21] Byun J. The Relationship of Participation with Combined Exercise on the Sleep Duration and Sleep Quality in Older Women. *The Korean Journal of Sport* 2018;16(3):363-373.
- [22] Kim Y, Joo H, Jung S, Lee K. A Study of Early Bird Effects in Adolescents' Academic School Achievement. *The journal of educational studies* 2013;44(3):271-290.
- [23] Kim JA, Kang SW. Relationship among Sleep Quality, Heart Rate Variability, Fatigue, Depression, and Anxiety in Adults. *Korean Journal of Adult Nursing* 2017;29(1):87-97. DOI: <https://doi.org/10.7475/kjan.2017.29.1.87>